МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель		Т.Н. Григорьева
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Моделирование работы детерминированного конечного автомата

по курсу: Теория автоматов и формальных языков

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4417		М. П. Курбатов
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 2
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ 2
ХОД РАБОТЫ 3
ВЫВОД 8

2 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1. Получить у преподавателя индивидуальное задание.
2. В соответствии с логикой задания построить автомат Мили (составить входной и выходной алфавиты, определить алфавит состояний автомата, построить таблицу переходов-выходов)
3. Построить граф автомата Мили.
4. Минимизировать полученный автомат Мили
5. Построить автомат Мура, эквивалентный исходному.
6. Минимизировать полученный автомат Мура.
7. Промоделировать работу исходных автоматов и минимизированных автоматов, протестировав их на одинаковых входных последовательностях
8. Сравнить полученные результаты, убедиться в эквивалентности их функционирования, сделать выводы.

3 ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ

Вариант 11

	$Q0$	$Q1$	$Q2$	$Q3$	$Q4$	$Q5$	$Q6$	$Q7$	$Q8$
a	$Q1/y$	$Q0/x$	$Q1/y$	$Q2/x$	$Q5/y$	$Q7/x$	$Q5/y$	$Q3/y$	$Q6/x$
b	$Q1/y$	$Q3/y$	$Q1/y$	$Q1/y$	$Q3/y$	$Q8/y$	$Q1/y$	$Q3/y$	$Q8/y$
c	$Q4/y$	$Q3/y$	$Q4/y$	$Q1/y$	$Q2/y$	$Q5/y$	$Q7/y$	$Q6/y$	$Q6/y$

4 ХОД РАБОТЫ

Построим исходный автомат Мили.

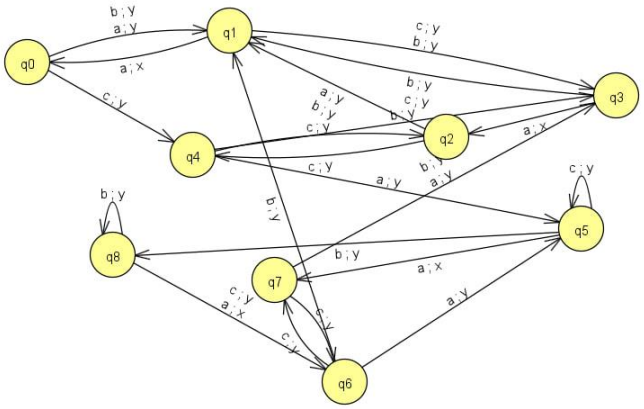


Рисунок 1 – Исходный автомат Мили.

Для проверки работы автомата используем входную последовательность: abcacbacbcab.

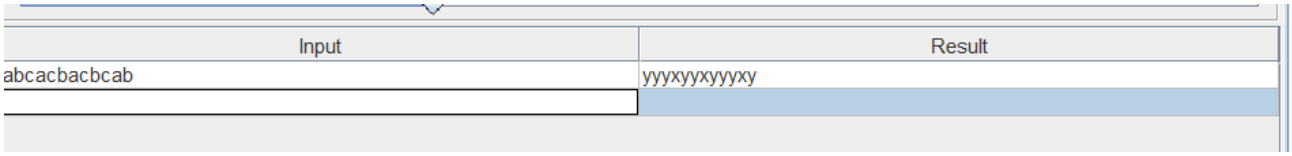


Рисунок 2 – Результат теста исходного автомата Мили.

Минимизируем автомат Мили методом последовательного разбиения состояний на классы эквивалентности.

1-е разбиение: A1={Q0, Q2, Q4, Q6, Q7}; A2={Q1, Q3, Q5, Q8}.

Класс	Состояние	a	b	c
A1	Q0	A2	A2	A1
A1	Q2	A2	A2	A1
A1	Q4	A2	A2	A1
A1	Q6	A2	A2	A1
A1	Q7	A2	A2	A1
A2	Q1	A1	A2	A2
A2	Q3	A1	A2	A2
A2	Q5	A1	A2	A2
A2	Q8	A1	A2	A1

2-е разбиение: B1={Q0, Q2, Q4, Q6, Q7}; B2={Q1, Q3, Q5}; B3={Q8}.

Класс	Состояние	a	b	c
B1	Q0	B2	B2	B1
B1	Q2	B2	B2	B1
B1	Q4	B2	B2	B1
B1	Q6	B2	B2	B1
B1	Q7	B2	B2	B1
B2	Q1	B1	B2	B2
B2	Q3	B1	B2	B2
B2	Q5	B1	B3	B2
B3	Q8	B1	B3	B1

3-е разбиение: C1={Q0, Q2, Q4, Q6, Q7}; C2={Q1, Q3}; C3={Q5}; C4={Q8}.

Класс	Состояние	a	b	c
C1	Q0	C2	C2	C1
C1	Q2	C2	C2	C1
C1	Q4	C3	C2	C1
C1	Q6	C3	C2	C1
C1	Q7	C2	C2	C1
C2	Q1	C1	C2	C2
C2	Q3	C1	C2	C2
C3	Q5	C1	C4	C3
C4	Q8	C1	C4	C1

4-е разбиение: D1={Q0, Q2, Q7}; D2={Q1, Q3}; D3={Q4, Q6}; D4={Q5}; D5={Q8}.

Класс	Состояние	a	b	c
D1	Q0	D2	D2	D3
D1	Q2	D2	D2	D3
D1	Q7	D2	D2	D3
D2	Q1	D1	D2	D2
D2	Q3	D1	D2	D2
D3	Q4	D4	D2	D1
D3	Q6	D4	D2	D1
D4	Q5	D1	D5	D4
D5	Q8	D3	D5	D3

После очередного уточнения разбиение не изменяется. Итоговые классы эквивалентности: C1={Q0, Q2, Q7}; C2={Q1, Q3}; C3={Q4, Q6}; C4={Q5}; C5={Q8}.

	C1	C2	C3	C4	C5
a	C2/y	C1/x	C4/y	C1/x	C3/x
b	C2/y	C2/y	C2/y	C5/y	C5/y
c	C3/y	C2/y	C1/y	C4/y	C3/y

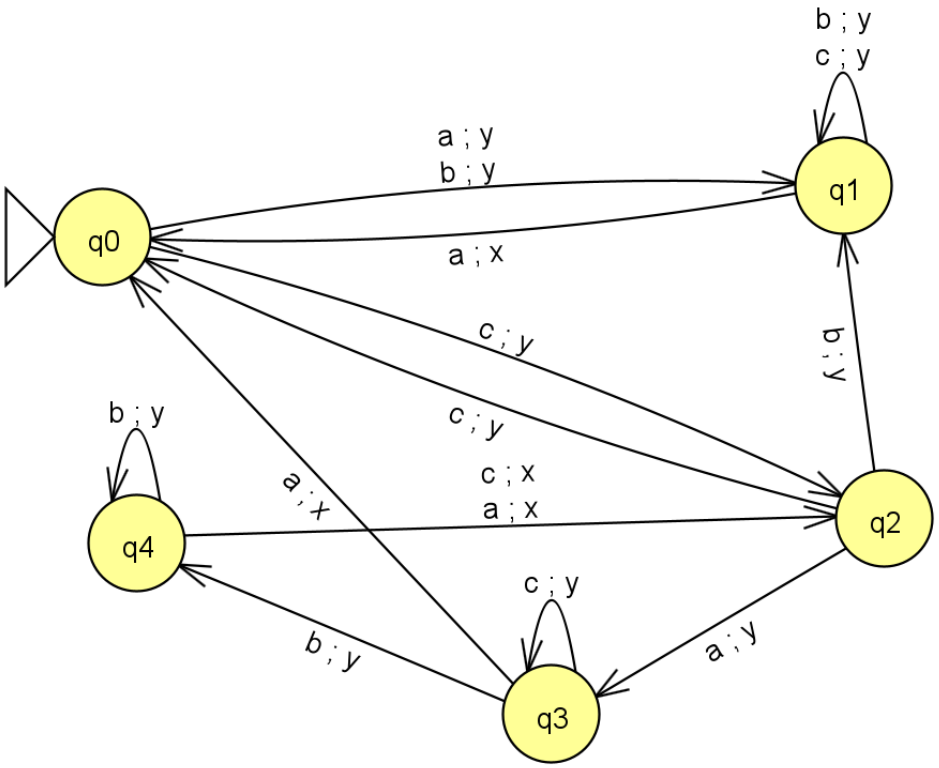


Рисунок 3 – Минимизированный граф автомата Мили.

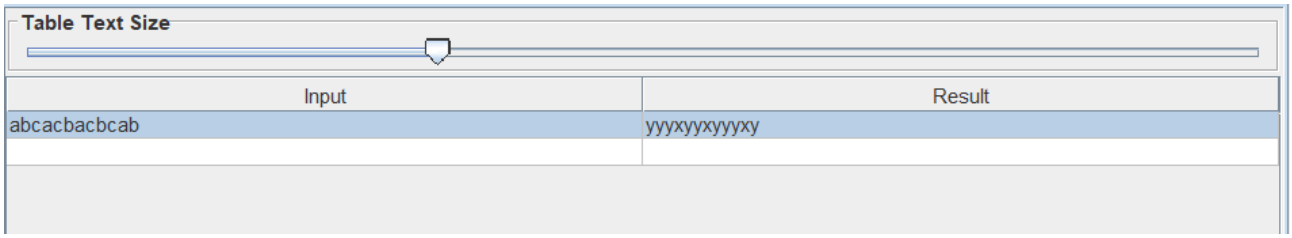


Рисунок 4 – Результат теста минимизированного автомата Мили.

Строим автомат Мура, эквивалентный исходному автомату Мили. Для соответствия прототипу каждое исходное состояние дублируем для двух выходов: индекс 1 соответствует x, индекс 2 — y.

	Q01/x	Q02/y	Q11/x	Q12/y	Q21/x	Q22/y	Q31/x	Q32/y	Q41/x	Q42/y	Q51/x	Q52/y	Q61/x	Q62/y	Q71/x	Q72/y	Q81/x	Q82/y
a	Q12	Q12	Q01	Q01	Q12	Q12	Q21	Q21	Q52	Q52	Q71	Q71	Q52	Q52	Q32	Q32	Q61	Q61
b	Q12	Q12	Q32	Q32	Q12	Q12	Q12	Q12	Q32	Q32	Q82	Q82	Q12	Q12	Q32	Q32	Q82	Q82
c	Q42	Q42	Q32	Q32	Q42	Q42	Q12	Q12	Q22	Q22	Q52	Q52	Q72	Q72	Q62	Q62	Q62	Q62

Переход из состояния Qi1 или Qi2 определяется только исходным состоянием Qi: новое состояние содержит номер состояния назначения и индекс, соответствующий выходному символу исходного автомата Мили.

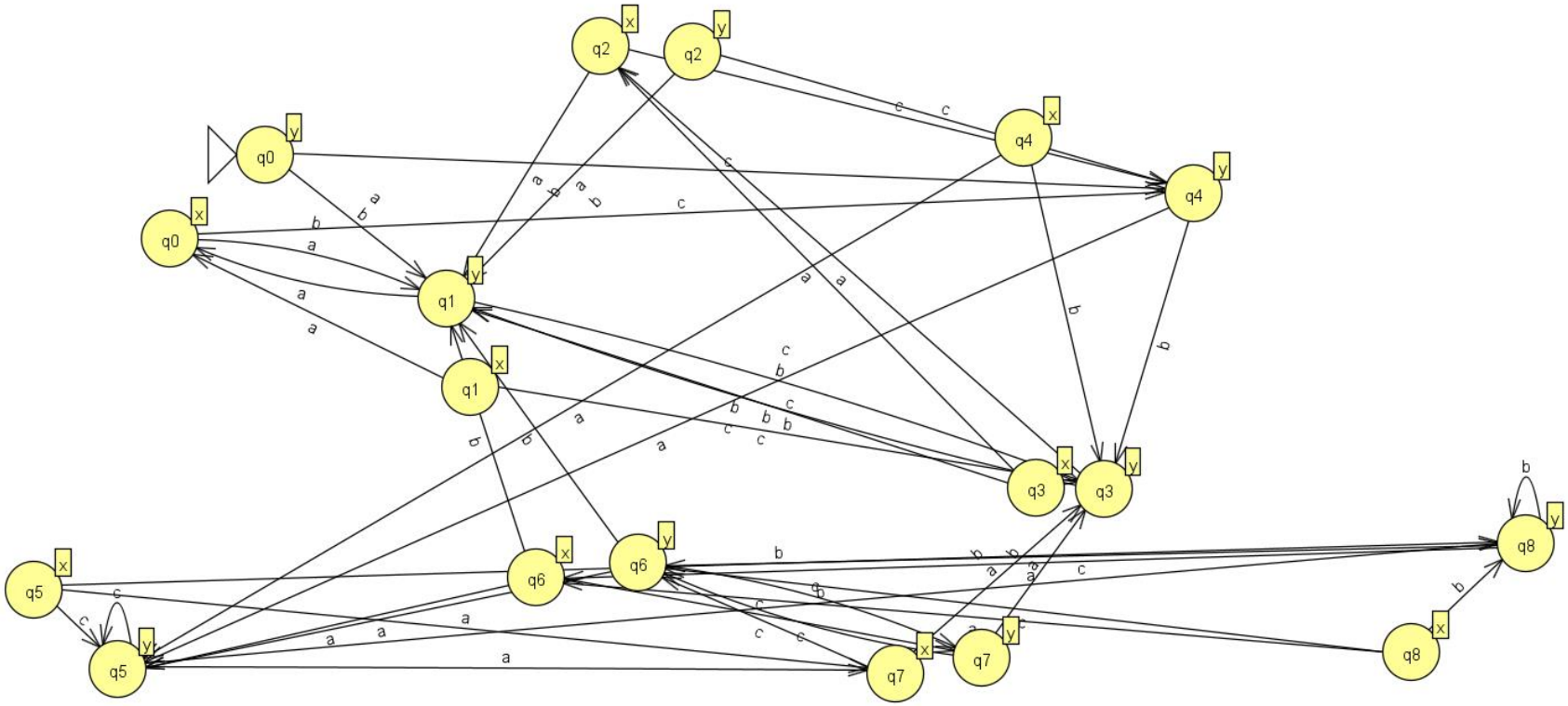


Рисунок 5 – Граф автомата Мура.

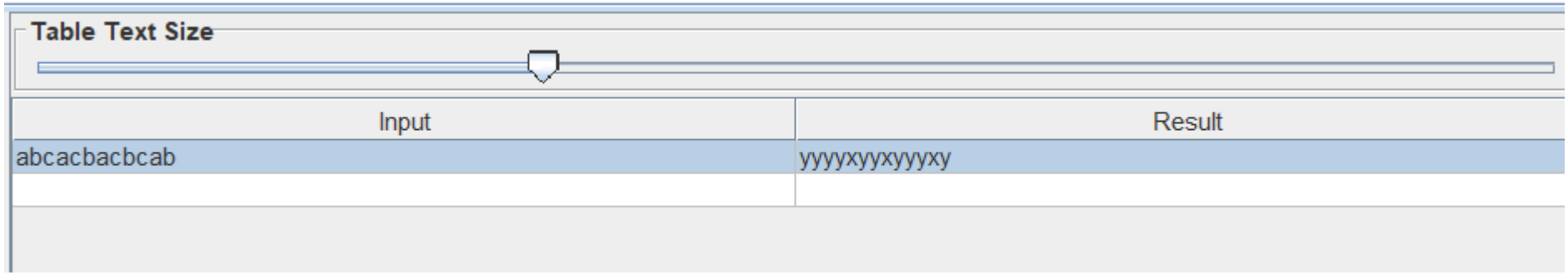


Рисунок 6 – Результат теста автомата Мура.

Минимизация автомата Мура методом треугольной таблицы

Автомат Мили сокращён методом разбиения классов, поэтому для Мура используем треугольную таблицу (методичка, с. 23). В исходной таблице Мура удаляем недостижимые из Q02/y состояния Q11, Q31, Q41, Q51, Q81. Оставшиеся 13 состояний обозначим:

S0=Q01/x; S1=Q02/y; S2=Q12/y; S3=Q21/x; S4=Q22/y; S5=Q32/y; S6=Q42/y; S7=Q52/y; S8=Q61/x; S9=Q62/y; S10=Q71/x; S11=Q72/y; S12=Q82/y. Начальное состояние — S1=Q02/y.

В клетке (Si,Sj) ставим ×0 при разных выходах. Для одинаковых выходов проверяем пары назначений по a, b, c. Если хотя бы одна из них уже различима, вычёркиваем исходную пару. Индекс × — номер раунда; ≡ — невычеркнутая эквивалентная пара.

	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
S1	×0											
S2	×0	×1										
S3	≡	×0	×0									
S4	×0	≡	×1	×0								
S5	×0	×1	≡	×0	×1							
S6	×0	×4	×1	×0	×4	×1						
S7	×0	×1	×3	×0	×1	×3	×1					
S8	×4	×0	×0	×4	×0	×0	×0	×0				
S9	×0	×4	×1	×0	×4	×1	≡	×1	×0			
S10	≡	×0	×0	≡	×0	×0	×0	×0	×4	×0		
S11	×0	≡	×1	×0	≡	×1	×4	×1	×0	×4	×0	
S12	×0	×1	×2	×0	×1	×2	×1	×2	×0	×1	×0	×1

Последовательность проверки (пример из каждого раунда):

1. S1–S2 по a → S0–S2; пара назначения помечена ×0, поэтому исходная пара помечается ×1.

2. S2–S12 по c → S5–S9; пара назначения помечена ×1, поэтому исходная пара помечается ×2.

3. S2–S7 по b → S5–S12; пара назначения помечена ×2, поэтому исходная пара помечается ×3.

4. S0–S8 по a → S2–S7; пара назначения помечена ×3, поэтому исходная пара помечается ×4.

На раундах 0–4 вычёркнуто соответственно 36, 20, 3, 2, 9 пар. Следующий проход новых пометок не даёт. Восемь оставшихся пар образуют семь классов:

M0/y={S1,S4,S11}; M1/x={S0,S3,S10}; M2/y={S2,S5}; M3/y={S6,S9}; M4/y={S7}; M5/y={S12}; M6/x={S8}. Начальный класс — M0.

Вход	M0/y	M1/x	M2/y	M3/y	M4/y	M5/y	M6/x
a	M2	M2	M1	M4	M1	M6	M4
b	M2	M2	M2	M2	M5	M5	M2
c	M3	M3	M2	M0	M4	M3	M0

Все семь классов достижимы и попарно различимы. Поэтому сокращённый автомат содержит 7 состояний вместо 13 достижимых (18 формальных).

Построим сокращённый автомат Мура в JFLAP.

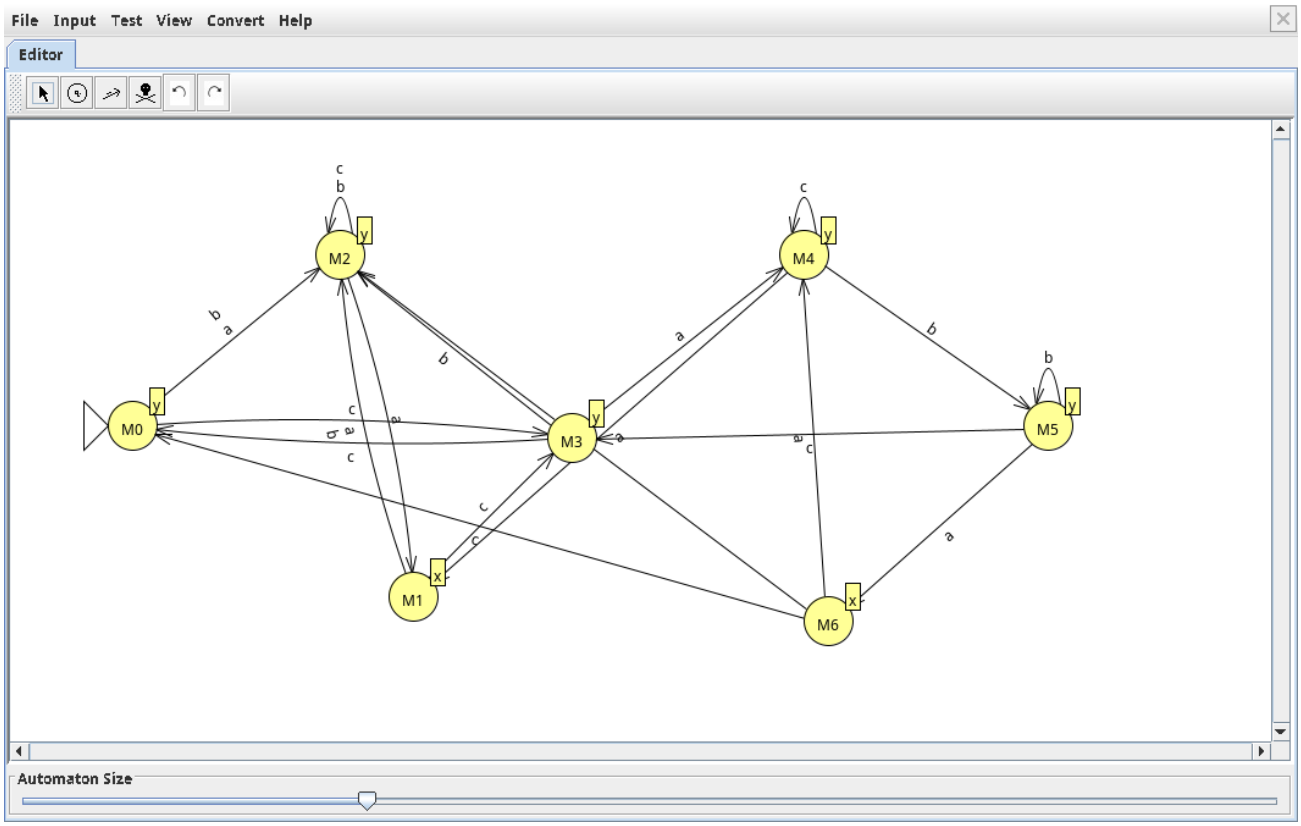


Рисунок 7 — Граф минимизированного автомата Мура в JFLAP.

Протестируем автомат на исходной последовательности abcacbacbcab и нескольких дополнительных словах длиной не менее шести символов. Результаты получены командой Multiple Run → Run Inputs в JFLAP.

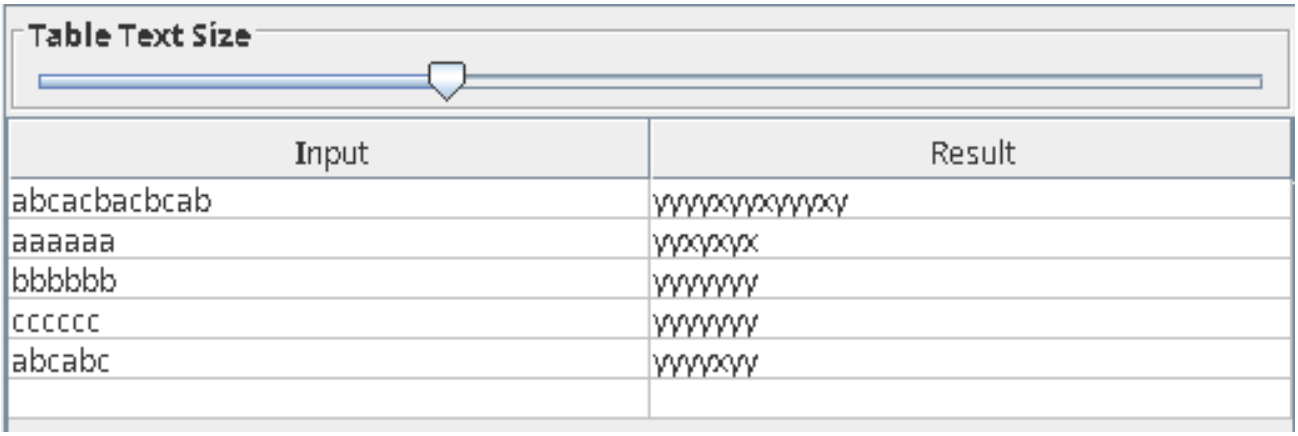


Рисунок 8 — Результаты тестирования сокращённого Мура в JFLAP.

Для abcacbacbcab получен выход yyyyxyyxyyyxy. После удаления начального выхода у получаем yyyxyyxyyyxy — тот же результат, что у исходного и минимизированного автоматов Мили. Для остальных проверенных слов результаты также совпадают с исходным автоматом Мура.

Сравнение результатов тестов

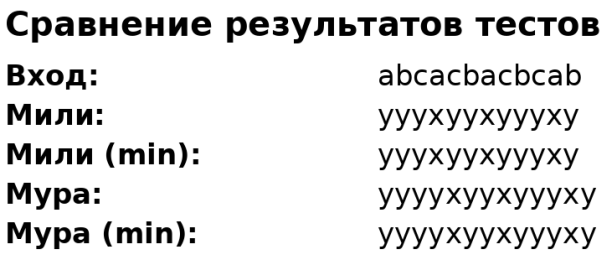


Рисунок 9 – Сравнение результатов тестов.

ВЫВОД:В результате работы построен исходный автомат Мили, выполнена его минимизация, построен эквивалентный автомат Мура и выполнена минимизация автомата Мура. Минимизированный автомат Мили содержит 5 классов состояний вместо 9 исходных состояний. При тестировании исходный и минимизированный автоматы Мили сформировали последовательность yyyxyyxyyyxy. В результатах автоматов Мура присутствует один дополнительный начальный символ y: yyyyxyyxyyyxy. Он возникает из-за того, что в автомате Мура выход закреплён за состоянием, поэтому начальное состояние Q02/y формирует выход y до обработки первого входного символа. Если не учитывать этот начальный выход, последовательности Мура совпадают с последовательностями Мили. Таким образом, исходные и минимизированные автоматы эквивалентны по реакции на заданную входную последовательность с учётом начального выхода автомата Мура.